בס"ד

שם:

ציון:

דף הכנה למבחן מס' 4 – כיתה ז - **5 נק' בונוס למבחן**

תאריך המבחן: 2/6 , כה' אייר

תלמידים יקרים! **לפניכם רשימת הנושאים:**

נושא	ספר הלימוד	עמודים	הערות
סדר פעולות חשבון	אפשר גם אחרת – חלק א'.	54-58	להקפיד לכתוב את פתרון המשוואה בצורה מסודרת ולא לכתוב תשובה סופית ללא דרך.
חוקיות	אפשר גם אחרת – חלק א'.	7-19	
ביטוי אלגברי הצבה בביטוי אלגברי	אפשר גם אחרת – חלק א'.	29-37 96-98	
מלבן וריבוע	אפשר גם אחרת – חלק א'.	151-152 156-157	לדעת תכונות, הקבלה, אנכיות וכן לדעת איך לחשב שטח והיקף. לגבי שטח והיקף חולק דף עבודה.
מערכת צירים	אפשר גם אחרת – חלק ב'.	144-148	(נלמד בתחילת שנה)
חוק הפילוג	חלק א.	72-76	
כינוס איברים דומים	חלק א.	103-111	
חזקות ושורשים.	חלק א.	118-129	
פתרון משוואות בעזרת הצבה.	חלק ב.	6-8	
פתרון משוואות עם נעלמים משני הצדדים	חלק ג	87-99	
שאלות מילוליות	חלק ב חלק ג	25-26 100-113	
מספרים מכוונים, ערך מוחלט ומספרים נגדיים	חלק ב	49-70 96-100	
שטח משולש	חלק ב	153-159	
גובה במשולש	חלק ב	163-174	
כפל וחילוק מספרים מכוונים	חלק ב	103-122	
מקבילית	חלק ב	187-189	
טרפז	חלק ב	196-199	
זוויות	דפי עבודה		זווית ישרה, זווית שטוחה, סכום זוויות, חיסור זוויות, שמות לזוויות. זוויות קודקודיות, זוויות צמודות.
פתירת משוואות עם מספרים מכוונים	דפי עבודה		
חזקות עם מספרים מכוונים	חלק ב	129-136	

בהצלחה רבה! דניאל חורי ואיילה אריאל

בס"ד

.1

פתרו את התרגילים הבאים, הציגו את דרך הפתרון:

א.	$8 \cdot (9 - 3 \cdot 2) =$	ב.	$14 : (-3 + 1) =$
ג.	$2^2 + 2 \cdot (-5) =$	ד.	$\frac{35:(-2-5)}{2 \cdot 6 - 7} =$

.2

לפניכם טבלה של מספר ישובים בארץ וגובהם ביחס לפני הים:

שם הישוב	גובה במטרים ביחס לפני הים
קיבוץ נווה איתן	-240
מושב נאות הכיכר	-354
מושב ארבל	+47
קיבוץ עין גדי	-304
מושב תומר	-243
בית שאן	-134

א. מהישובים הרשומים בטבלה, אילו ישובים נמצאים גבוה מ 230- מ'?

ב. לפי הטבלה, בכמה מטרים גבוה הישוב הגבוה ביותר מהישוב הנמוך ביותר?

.3

השלימו מספר חסר במקום

א. $0.5 + ____ = 8 + \frac{1}{2}$

ב. $26 \cdot 4 = (___ + 6) \cdot 4$

ג. $(12 \cdot 6) \cdot 3 = 12 \cdot ____$

ד. $____ + \frac{1}{3} \cdot (-3) = 0$

בס"ד

.4

. לקראת טקס בית ספרי נכנסו תלמידי בית הספר לאולם הספורט. תחילה נכנסו 40 תלמידים ביחד.
לאחר מכן החליט המנהל להכניס לאולם בכל דקה מספר קבוע של תלמידים.
בטבלה מרוכזים חלק מהנתונים.

מס' דקות שעברו	0	1	2	3	4	5
מספר התלמידים שהיו באולם	40	48	56			

א. השלימו בטבלה את מספר התלמידים שהיו באולם כעבור 3, 4, 5 דקות.

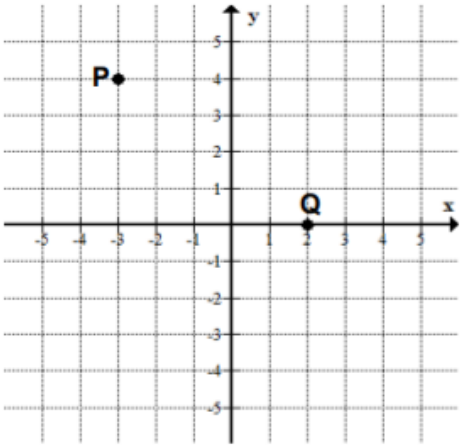
ב. כמה תלמידים היו באולם כעבור 7 דקות?

ג. כמה תלמידים היו באולם כעבור n דקות?

ד. כעבור כמה דקות היו באולם 160 תלמידים? הציגו דרך פתרון.

.5

.במערכת הצירים שלפניכם מסומנות שתי נקודות P, Q.
א. איזו טענה מהטענות הבאות נכונה?



i. $P(-3,4)$ ו- $Q(0,2)$

ii. $P(4,-3)$ ו- $Q(0,2)$

iii. $P(4,-3)$ ו- $Q(2,0)$

iv. $P(-3,4)$ ו- $Q(2,0)$

ב. שרטטו במערכת הצירים מלבן PTQR שצלעותיו מאונכות לצירים וחשבו את שטחו.

.6

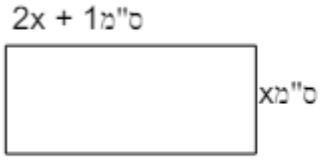
באילו מהתרגילים הבאים התוצאה שווה לאפס?(2 נק')

i. $(3-3)\cdot(3-2)$ ii. $0.3+0.7$ iii. $\frac{6:6}{6-3\cdot 2}$ iv. $\frac{2}{3}\cdot\frac{3}{2}-\frac{1}{2}\cdot 2$

בס"ד

.7

נתון מלבן, מידותיו רשומות על השרטוט.



א. כתבו ביטוי אלגברי להיקף המלבן.

ב. כתבו ביטוי אלגברי לשטח המלבן.

.8

אם **m** הוא מספר בין 7 ל- 9 אז $\mathbf{m + 4}$ הוא מספר:

i. בין 3 ל- 5 ii. בין 12 ל- 14 iii. בין 11 ל- 13 iv. בין 28 ל- 36

.9

פתרו את המשוואות הבאות:

$6x - 2 - 2x = 6$	$4(x + 2) = 0$	$4(x - 2) - (x - 5) = -12$

.10

לקראת סיום השנה תכננו בבית הספר יום ספורט גדול. הציעו לתלמידים אפשרות לבחור ענף ספורט **אחד** מבין שלושה ענפי ספורט: משחקי כדור, אומנויות לחימה או אתלטיקה.

א. בסקר שערכו בבית הספר נשאלו 90 תלמידים כיתות ז' לגבי ענף הספורט אותו הם מעדיפים:

$x + 15$ תלמידים מעדיפים משחקי כדור

$x + 10$ תלמידים מעדיפים אומנויות לחימה

$2x - 15$ תלמידים מעדיפים אתלטיקה

איזה ענף ספורט עדיף על פני יותר תלמידים? הציגו דרך פתרון.

.11

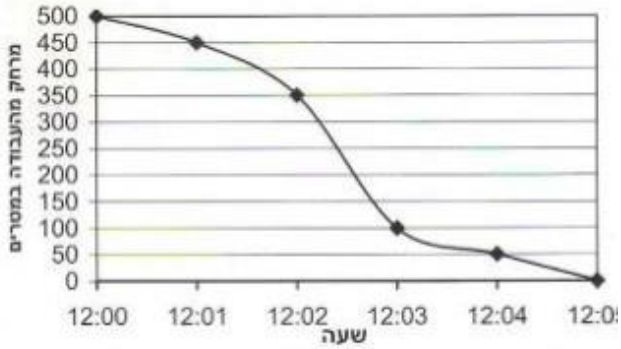
נתונים הביטויים: $x^2 + 6$, $3x + 4$

אילו מבין המספרים הבאים יתנו בהצבתם אותה התוצאה עבור שני הביטויים:

i. 1 ii. 2 iii. 3 iv. 4 v. 5

.12

אורי הלך מביתו בדרך ישרה אל מקום עבודתו. הגרף שלפניכם מתאר את המרחק של אורי ממקום עבודתו, החל מהשעה בה יצא מביתו ועד לשעה שהגיע למקום עבודתו.



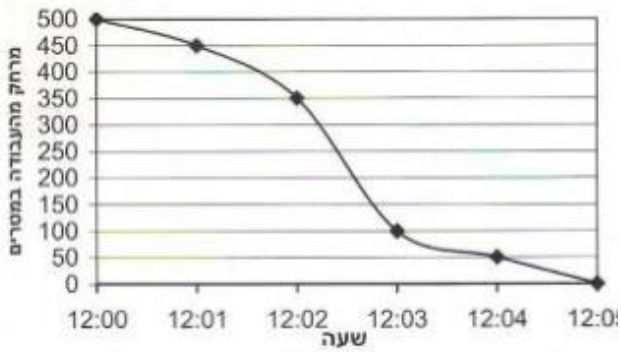
א. איזה מרחק עבר אורי מביתו למקום עבודתו? _____ מטרים

ב. כמה מטרים הלך אורי מהשעה 12:01 ועד השעה 12:02? _____ מטרים

ג. באיזה מרווח זמן (של דקה אחת), מהירותו הממוצעת של אורי הייתה הגבוהה ביותר?

.13

אורי הלך מביתו בדרך ישרה אל מקום עבודתו. הגרף שלפניכם מתאר את המרחק של אורי ממקום עבודתו, החל מהשעה בה יצא מביתו ועד לשעה שהגיע למקום עבודתו.



א. איזה מרחק עבר אורי מביתו למקום עבודתו? _____ מטרים

ב. כמה מטרים הלך אורי מהשעה 12:01 ועד השעה 12:02? _____ מטרים

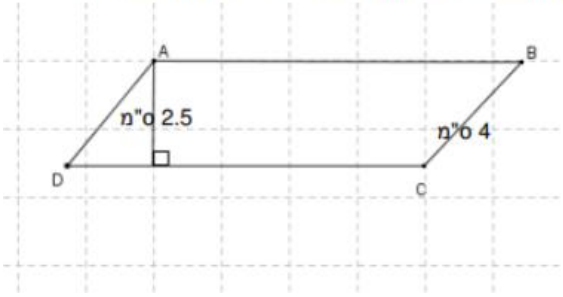
ג. באיזה מרווח זמן (של דקה אחת), מהירותו הממוצעת של אורי הייתה הגבוהה ביותר?

בס"ד

.14

.הגובה של מקבילית הוא 2.5 ס"מ. שטח המקבילית הוא 30 סמ"ר. (המידות בשרטוט אינן מדויקות)

א. מה אורך הצלע AB?



ב. מה אורך הגובה לצלע BC?

ג. שרטטו את הגובה לצלע BC.

.15

הגרף שלפניכם מייצג את הקשר בין משקל של חבילת קמח המיוצרות על ידי חברות שונות לבין המחיר של החבילה. כל נקודה על הגרף מייצגת חבילת קמח.

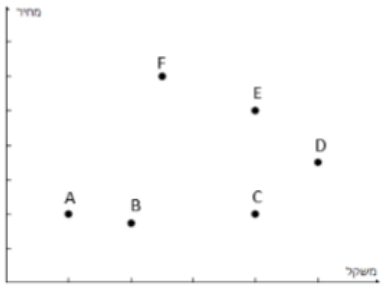
א. איזו נקודה מייצגת את החבילה הכבדה ביותר?

ב. איזו נקודה מייצגת את החבילה הזולה ביותר?

ג. אילו נקודות מייצגות חבילות בעלות משקל זהה?

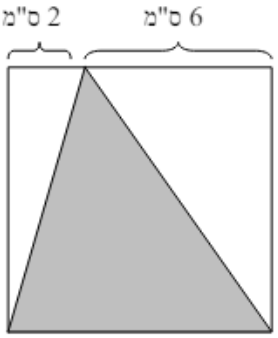
ד. אילו נקודות מייצגות חבילות שמחירן זהה?

ה. באיזו חבילה המחיר ליחידת משקל נמוך יותר, C או F? הסבירו.



.16

בסרטוט שלפניכם **ריבוע** ובתוכו מסורטט משולש אפור.
מהו השטח של המשולש האפור?



תשובה: _____ סמ"ר.

.17

איזה מהמספרים הבאים הוא פתרון של המשוואה: $-4(x-1) = x-1$?

1. -1 ☐
2. 0 ☐
3. 1 ☐
4. 4 ☐

בס"ד

.18

פתרו את המשוואות

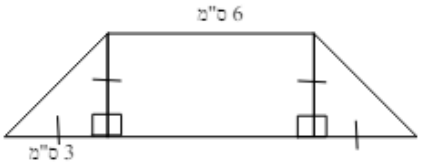
א.	$2(x-6)=18$	ב.	$\frac{3x-4}{4}=5$
	תשובה: _____ = x		**תשובה**: _____ = x

.19

. בסרטוט נתון מלבן ושני משולשים ישרי זווית ושווי שוקיים חופפים זה לזה המחוברים למלבן.

על סמך הנתונים הרשומים על גבי הסרטוט, **חשבו** את שטח הצורה שהתקבלה.

הציגו את דרך החישוב.



תשובה: _____ סמ"ר

.20

. נתון הביטוי האלגברי **a + b : c**

מה ערך הביטוי האלגברי אם $a = 8$, $b = -6$, $c = -2$?

הציגו את דרך החישוב.

תשובה: _____

.21

. סכום שלושה מספרים הוא 18, אחד המחוברים הוא 7.

הציעו שני מספרים מתאימים כך שאחד מהם הוא מספר **שלילי**.

18 = _____ + _____ + 7

בס"ד

.22

לארנון יש **פי** 2 ספרים יותר מאשר לאלעד. לאוריה יש 8 ספרים **יותר** מאשר לארנון.

x מייצג את מספר הספרים שיש לאלעד.

א. איזה מהביטויים האלגבריים מתאים למספר הספרים שיש לאוריה?

$2(x + 8)$ ☐ 1

$x + 8$ ☐ 2

$2x + 8$ ☐ 3

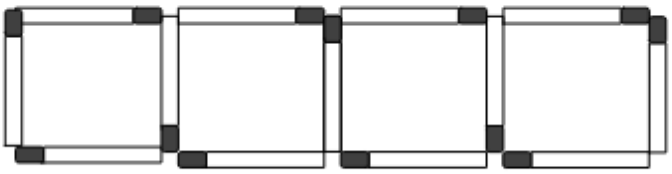
$\frac{1}{2}x + 8$ ☐ 4

ב. לשלושתם ביחד יש 63 ספרים. כמה ספרים יש לאלעד?

הציגו את דרך החישוב.

.23

השתמשו ב- 13 גפרורים כדי ליצור 4 ריבועים המסודרים בשורה, כמוצג בציור.



א. כמה גפרורים צריך כדי ליצור 5 ריבועים המסודרים בשורה כמוצג בציור?

תשובה: _____ גפרורים

ב. מה מספר הריבועים המסודרים בשורה שניתן לבנות בדרך זאת בעזרת 82 גפרורים?

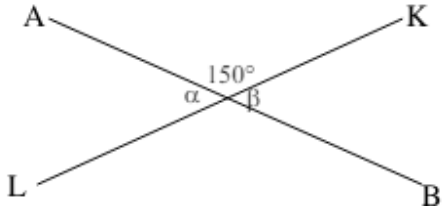
הציגו את דרך החישוב.

תשובה: _____

.24

AB ו- KL הם שני קווים ישרים שנחתכים.

מה הערך במעלות של $\alpha + \beta$?



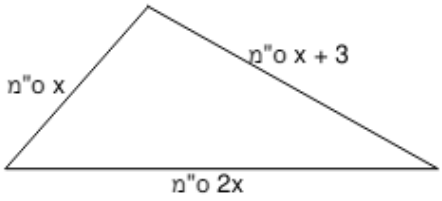
תשובה: _____°

בס"ד

.25

לפניכם משולש שהיקפו 35 ס"מ.

חשבו את אורכי הצלעות של המשולש על פי הנתונים שמסומנים על הסרטוט.



אורכי הצלעות:

_____ ס"מ, _____ ס"מ, _____ ס"מ.

בדקו את תשובתכם, **הציגו** את דרך הבדיקה.

.26

יוסי רצה לקנות 2 מחקים ו- 5 מחברות.

מחיר 2 המחקים גבוה ב- 4 ₪ ממחיר מחברת אחת.

א. אם מחיר כל מחברת הוא 10 שקלים, מה הסכום ששילם יוסי עבור המחקים והמחברות?

תשובה: _____

ב. אם מחיר כל מחברת הוא x שקלים, מה הביטוי האלגברי שמתאר את הסכום ששילם יוסי עבור המחקים והמחברות?

הביטוי האלגברי: _____

ג. יוסי נתן למוכר שטר של 100 ₪. המוכר הציע ליוסי 2 מחברות נוספות במקום עודף ואמר שמחירן שווה לעודף שצריך לקבל.

מה היה המחיר של כל מחברת?

הציגו דרך פתרון.

תשובה: _____

.27

פתרו את המשוואה: $6x - 2 = 4(x - 1) + 2x$

.

בס"ד

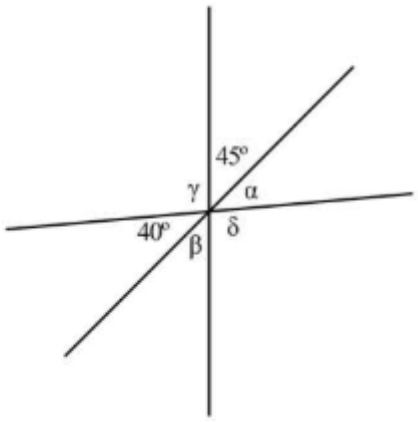
.28

פתרו את המשוואה: $2(6-3x)-2(x+5)=4(1-2x)-8$

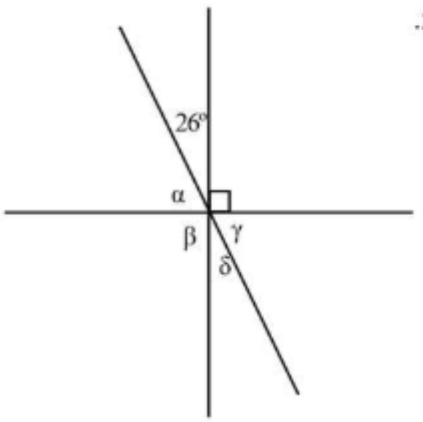
.29

חשבו את הזוויות $\alpha,\beta,\gamma,\delta$, הנוצרות על-ידי חיתוך שני ישרים.

א.



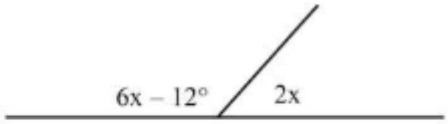
ב.



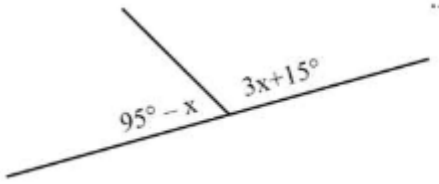
.30

בכל אחד מהסרטוטים נתונות שתי זוויות צמודות. מצאו את x ואת הזוויות.

א.



ב.



.31

במשולש ΔABC נתון: $BD \perp AC$,

$AC =$ 23 ס"מ , $BD =$ 8 ס"מ , $BC =$ 12 ס"מ.

א. חשבו את שטח המשולש ABC.

ב. חשבו את אורך הגובה לצלע BC.

